

Sujet

16 décembre 2020 – durée 1h

Ecrivez l'ensemble de vos réponses dans un fichier ayant du contenu textuel. A la fin de l'épreuve, enregistrer le fichier et postez-le dans l'espace dédié à l'épreuve sur le site Moodle. Veuillez utiliser un format de fichier facilement accessible (ex., pdf – recommandé, odt, doc, docx, txt, html). Vous pouvez également envoyer le fichier des réponses à iulian.sandu-popa@uvsq.fr (mais c'est le fichier téléversé sur Moodle qui fait foi).

Pendant l'épreuve, vous pouvez adresser vos questions à l'enseignant en direct en vous connectant à la chambre virtuelle Zoom du cours.

Modèle relationnel et SQL (20 pts)

Une agence qui organise des colonies de vacances utilise une base de données pour gérer pour l'année en cours les séjours, les dossiers de candidatures et les affectations sous forme de tables. Le schéma de la base de données est présenté ci-dessous. Les clés primaires sont indiquées en gras souligné :

- SEJOURS (**lieu, semaine**, durée, catégorie, placesmax, prix, âgemin, âgemax)
- CANDIDATS (**idc**, nom, prénom, budget, âge, semaine, durée)
- INTERETS (**idc, catégorie**)
- AFFECTATIONS (**idc**, lieu, semaine, acompte)
- CATEGORIES (**nomCat**, description)

Chaque *séjour* est identifié par le lieu et le numéro de la première semaine du séjour (dans l'année courante). La durée du séjour est indiquée en nombre de semaines. On connaît également la catégorie du séjour (sportif, linguistique, ...), le nombre maximum de places disponibles, le prix ainsi que la tranche d'âge des participants (âgemin, âgemax). Chaque *candidat* est identifié par son nom. On connaît son budget (prix maximum), son âge, et ses disponibilités (numéro de la première semaine et durée en nombre de semaines). La table *Intérêts* contient pour chaque candidat ses intérêts sous forme d'un ou de plusieurs couples (nom, catégorie). La table *Affectations* contient les affectations de séjours aux différents candidats et l'acompte versé par le candidat pour un séjour. Chaque candidat ne peut être affecté qu'à un seul séjour, mais il peut exister des candidats sans affectations ou des séjours sans affectations. Le nombre de places disponibles pour un séjour correspond au nombre maximum de places moins le nombre d'affectations pour ce séjour. La table *Catégorie* est une liste de toutes les catégories possibles de séjours et de leur description.

Question 1.1 (2pts) : Indiquer les clés étrangères dans ces relations, pour que le modèle soit cohérent. Utiliser la notation TableA.CléÉtrangère → TableB.AttributRéféréncé

Question 1.2 (3pts) : Donner le schéma E/R correspondant à cette base de données relationnelle. Indiquer les cardinalités des associations. Vérifier que le schéma relationnel qui se déduit par la méthode vue en cours de votre schéma E/R est bien celui donné plus haut. *Il n'est pas nécessaire de donner un diagramme E/R. Indiquez seulement la liste des entités avec leurs clés et la liste des associations en donnant pour chaque association ses éventuels attributs, les entités impliquées dans l'association et les cardinalités respectives.*

Bases de Données IN507

Question 1.2 (1pt) : Y-a-t-il eu des exceptions dans l'application des règles de transformation habituelles du modèle E/R vers le modèle relationnel ? Expliquer l'intérêt de ces exceptions à la règle de base.

Question 1.3 (2pts) : Donner la requête SQL permettant de créer la table AFFECTATIONS et ses contraintes d'intégrités (clés primaire et étrangères). On fait l'hypothèse que les autres tables de la base de données ont été déjà créées.

Dans les questions 2.x on demande de donner la syntaxe SQL des requêtes permettant de répondre aux questions.

Question 2.1 (1pt) : Afficher le nom, le prénom et le budget des candidats qui n'ont pas d'affectation.

Question 2.1 (2pt) : Afficher le nom et le budget des candidats de 15 ans qui s'intéressent à des séjours linguistiques et à des séjours sportifs.

Question 2.2 (3pts) : Afficher pour chaque séjour le lieu, la semaine et le nombre de places disponibles, à savoir la différence entre le nombre maximum de places et le nombre des places déjà affectées.

Question 2.3 (3pts) : Afficher les candidats qui s'intéressent à l'ensemble des catégories de séjour.

Question 2.4 (3pts) : Afficher les catégories des séjours les plus populaires (à savoir, les plus demandées) parmi les candidats.